

高压电器组件 维修手册

高压电器组件

高压部件操作规程及注意事项	3
第一章 动力电池系统	4
第二章 电池管理系统	7
第三章 高压配电箱	14
第四章 充放电系统	21
第五章 前驱动电机控制器与 DC 总成	30
第六章 后驱动电机控制器总成	43
第七章 高压线	50

高压部件操作规程及注意事项

(1) 操作规程

- 1 新能源汽车检修必须在铺有绝缘垫的检修工位上，
- 2 作业人员必须取得相应资质，持电工证上岗，有丰富的电器维修经验。
- 3 高压部件的调试、检修及带电组装作业，须设立专职监护人，监护人需确保作业安全。由监护人监督作业全过程（包括人员组成、工具、劳保用品、器材是否符合要求），对作业结果进行检查，指挥上电，并管理作业现场，无关人员不得靠近作业车辆。
- 4 在进行较复杂或较危险的作业时，监护人要按流程指挥操作，操作人员在做完一个操作后要告知监护人。监护人要在作业流程单上作标记确认。
- 5 操作人员必须佩带必要的劳保用品。如绝缘手套、绝缘胶鞋等，其耐压等级必须大于作业对象的最高电压。使用前需检查其是否完好无损，确保安全。特殊情况下建议带防弧面罩。

绝缘手套	防弧面罩	绝缘胶鞋
		

- 6 操作人员进行作业时原则上不允许带电操作，除非某些情况下需要带电测量。带电测量时须单手操作，例如：测量所使用的仪器至少有一根表笔线上配备绝缘鳄鱼夹，测量时先将鳄鱼夹夹到电路的一个端子，然后再用另一只表笔接到电路另一个端子进行测量。测量时只能用一只手握住表笔，另一只手不得触碰车辆。
- 7 操作人员在作业中，对所拆除的高低压系统电线要妥善处理，包好裸露出的电线端子，以防止触电或造成其它事故。
- 8 在检修高压系统时，车辆档位须处于OFF档，并拔掉蓄电池负极，等待五分钟，然后使用万用表检测高压回路以及高压回路对外壳的电压，确保无电。在操作时应当严格遵守电气作业操作规程及相应检测工具使用要求，以防高压器件损坏或造成触电事故。
- 9 高压系统在检修完毕后，需由监护人仔细检查电路是否符合要求，并检查车辆能否上电。
- 10 车辆发生异常事故起火时，操作人员在确保自身安全的前提下切断高压回路，然后使用干粉灭火器及黄沙灭火扑救，严禁用水剂灭火器；若火势过大可在远离车辆的地方使用高压水枪进行灭火。

(2) 注意事项

- 1 操作者必须穿绝缘胶鞋、戴绝缘手套，必要时戴防弧面罩。
- 2 高压接插件装配时，应确保装配准确到位，并通过卡扣锁止。
- 3 装配时高压器件外壳的地线以及线束屏蔽地线必须确保可靠连接。
- 4 在整车上测量高压线束时，禁止测量线束公端，防止表笔将导线和屏蔽层短路。
- 5 动力电池包拆卸后需使用绝缘物品（如木架）将电池包与大地隔开，并且冷却水口和高压接插件用专用的橡胶套或塑料套封堵，拆卸后的电池包应放置干燥阴凉的地方。

第一章 动力电池系统

第一节 系统概述

动力电池系统是车辆主要动力能源之一，它为整车驱动和其他用电器提供电能。

第二节 组件位置

电池包位于乘员舱地板下方。

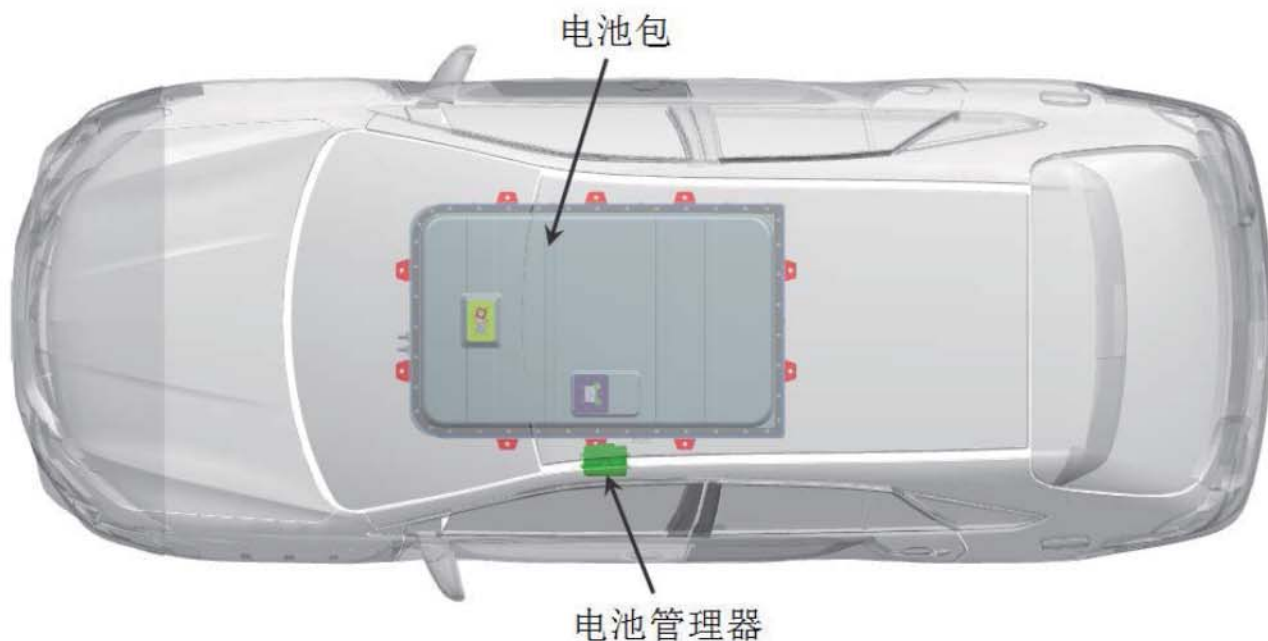


图 1 动力电池系统整车位置

第三节 系统框图

电池包内有接触器控制和电池信息采样通讯，系统框图如 2 所示。

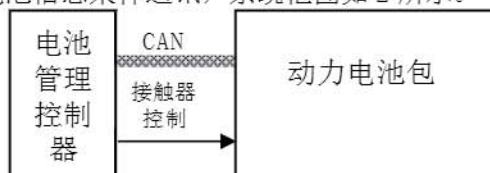
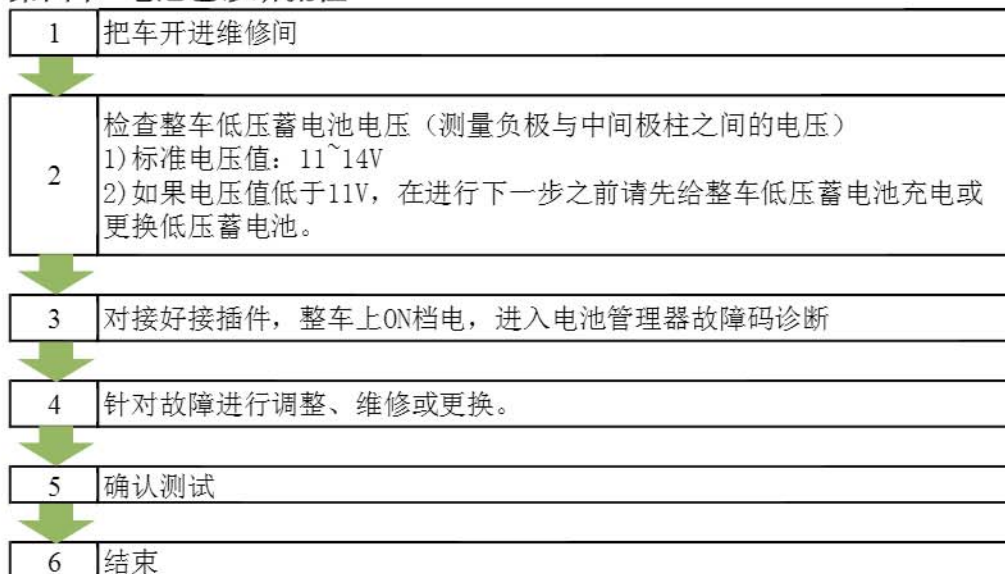


图 2 动力电池系统框图

第四节 电池包诊断流程



第五节 动力电池更换流程

若确定电池有故障，需要进行更换，请按以下步骤进行电池包拆卸更换操作。

电池包拆卸流程：

- 1 将车辆断电至OFF档，主、副驾座椅移至最前最高位置，断铁电池负极，从主驾座椅右下方拧掉电池包低压接插件
- 2 拆掉副仪表台及空调管路，带上绝缘手套，拔掉动力电池包正负极高压接插件，拆掉动力电池包搭铁线
- 3
 - a、确定电池包低压接插件、电池包高压正、负极接插件以及电池包搭铁线已经拆掉后，用举升机将整车升至一定高度，将举升平台升至动力电池托盘底部。
 - b、拆掉电池托盘搭铁线，然后拔掉电池包进出水口空调液冷管路接插件，采用密封堵将电池包进出水口封住。
- 4 先拆掉电池包前后安装点的4颗M12螺栓，再拆掉固定托盘的其余6颗M12的螺栓，缓慢降低举升平台即可卸下动力电池包。电池包卸下后，从车后方将电池包移出。（防止整车液冷管路中的冷却液滴入卸下的电池包内）

电池包安装流程

- 1 将车辆断电至OFF档，主、副驾座椅移至最前最高位置，清除电池包高、低压接插件周围的异物，用举升机将整车升至一定高度。
- 2 从车后方将电池包移入整车下方，用举升平台缓慢将电池包抬起，当安装支座距整车间隙约40mm开始进行安装孔定位，定位的过程中将电池包进出水口空调液冷管路接插件还原。
- 3 在安装电池托盘时应保证：安装螺栓（M12×60，型号为BYDQ186B1260-2TF61KP1.25）时应从车身两侧的中间往两边安装，拧紧力矩为110N*m，共10个螺栓。电池托盘安装面应与车身骨架的横、纵梁安装面无间隙。随后安装电池包托盘搭铁线，以托盘为基准，搭铁线弯曲方向为右上方向。
- 4 放下整车，先安装电池包高压支架处搭铁线，插上电池包高、低压接插件，并锁止接插件，待调试整车功能正常后再还原副仪表台和乘员舱内部的空调管路。

第六节 漏电传感器的维修

漏电传感器位于电池包内部，漏电检测点位于模组连接中间位置。

第七节 漏电传感器诊断流程

1	把车开进维修间
2	检查整车低压蓄电池电压（测量负极与中间极柱之间的电压）及整车低压线束供电是否正常 1) 标准电压值：11~14V 2) 如果电压值低于11V，在进行下一步之前请先给整车低压蓄电池充电或更换低压蓄电池或检查整车低压线束。
3	对接好接插件，整车上ON档电，进入漏电传感器数据流和电池管理器故障码诊断
4	读取到漏电传感器失效故障或者与漏电传感器通讯故障 （a）拔下漏电传感器低压接插件。 （b）用万用表测量电池包低压线束端K161-15（三元电池）、K161-9（铁电池）引脚对地电压是否为12V。 OK：供电正常，漏电传感器故障，更换电池包； NG：转（c）。 （c）测试IG3电线路是否正常 NG：排查IG3保险或线束故障； OK：更换电池管理器。
5	确认测试
6	结束

第二章 电池管理系统

第一节 系统概述

电池管理控制器的主要功能有充放电管理、接触器控制、功率控制、电池异常状态报警和保护、SOC/SOH 计算、自检以及通讯功能等。

第二节 组件位置

电池管理控制器位于主驾驶座椅下方。

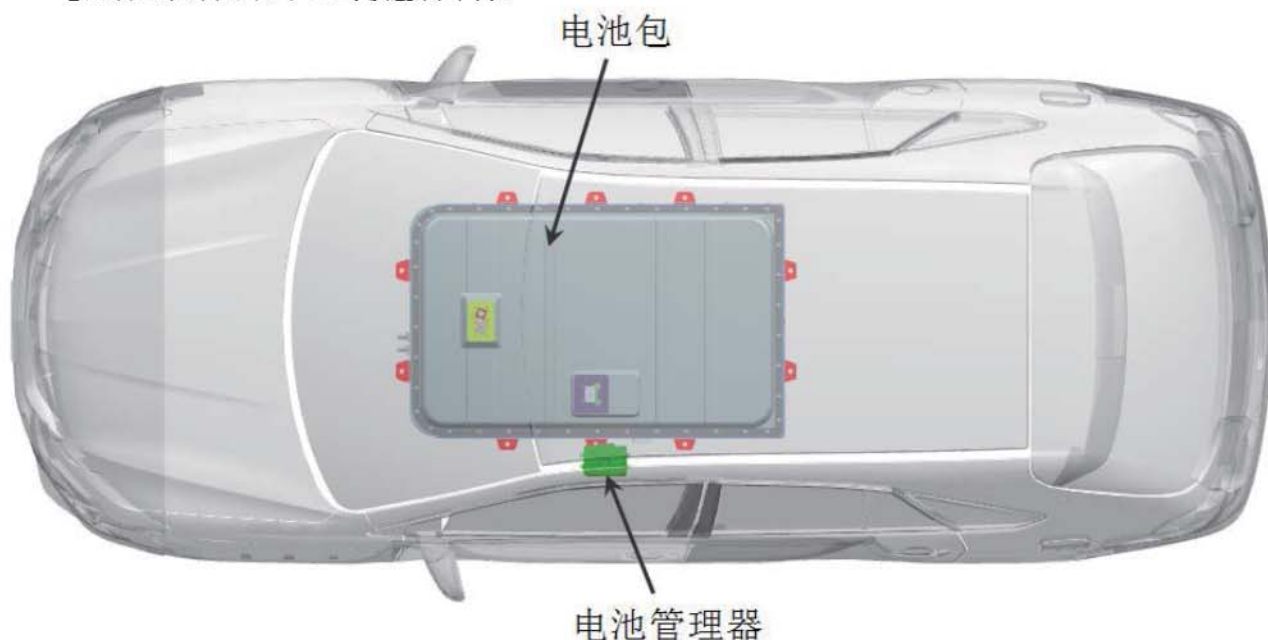


图 3 电池管理控制器整车位置

第三节 系统框图

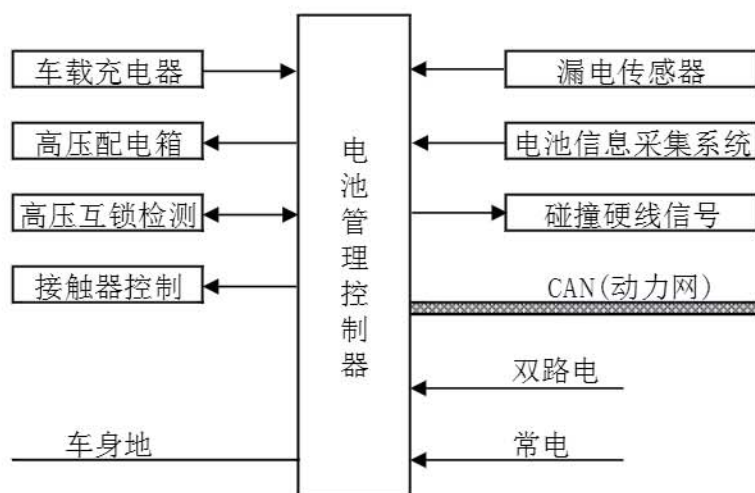


图 4 电池管理系统框图

第四节 终端诊断

1. 断开动力电池管理器接插件。
2. 测量线束端输入电压。
3. 接回电池管理器接插件。
4. 测量各端子值。

端子正常值列表如表 1 所示

表 1 管理器端子正常值列表

连接端子	端子描述	条件	正常值
K156-01	电池子网 CANH	ON 挡/OK 挡/充电	2.5~3.5V
K156-02	电池子网 CAN 屏蔽地	始终	小于 1V
K156-03	通讯转换模块（三元） /1~8 采集器供电+12V（铁电池）	ON 挡/OK 挡/充电	9~16V
K156-05	9~16 采集器供电+12V（铁电池）	ON 挡/OK 挡/充电	9~16V
K156-07	负极接触器供电	ON 挡/OK 挡/充电	9~16V
K156-08	充电仪表指示灯	车载充电时	小于 1V
K156-09	分压接触器 1 拉低控制	分压接触器 1 吸合时	小于 1V
K156-10	电池子网 CANL	ON 挡/OK 挡/充电	1.5~2.5V
K156-11	通讯转换模块（三元） /1~8 采集器供电 GND（铁电池）	始终	小于 1V
K156-12	9~16 采集器供电 GND（铁电池）	始终	小于 1V
K156-15	分压接触器 1 供电	ON 挡/OK 挡/充电	9~16V
K156-16	分压接触器 2 供电	ON 挡/OK 挡/充电	9~16V
K156-17	分压接触器 2 拉低控制	分压接触器 2 吸合时	小于 1V
K156-18	电流霍尔-15V	ON 挡/OK 挡/充电	-16~-9V
K156-19	霍尔传感器屏蔽地	始终	小于 1V
K156-21	预充接触器拉低控制	预充过程中	小于 1V
K156-22	主接触器拉低控制	主接触器吸合时	小于 1V
K156-26	电流霍尔信号	ON 挡	0-4.2V
K156-27	电流霍尔+15V	ON 挡/OK 挡/充电	9~16V
K156-28	12V 常电	ON 挡/OK 挡/充电	9~16V
K156-29	负极接触器拉低控制	负极接触器吸合时	小于 1V
K157-01	BMC 供电 12V	ON 挡/OK 挡/充电	9~16V
K157-02	车身地	始终	小于 1V
K157-03	碰撞信号	启动	约-15V
K157-04	PWM 输出 1	ON 挡/OK 挡/充电	PWM 脉冲信号
K157-05	PWM 输入 1	ON 挡/OK 挡/充电	PWM 脉冲信号
K157-08	BMC 供电 12V	电源 ON 挡/充电	11-14V
K157-09	动力网 CAN 终端电阻并入 1	ON 挡/OK 挡/充电	1.5~3.5V
K157-11	PWM 输入 2	始终	低电平信号
K157-14	动力网 CAN 终端电阻并入 2	ON 挡/OK 挡/充电	1.5~3.5V
K157-16	动力网 CANH	ON 挡/OK 挡/充电	2.5~3.5V
K157-17	动力网 CANL	ON 挡/OK 挡/充电	1.5~2.5V
K157-20	车载充电感应信号	车载充电时	小于 1V
K157-21	车身地	始终	小于 1V
K157-22	充电连接信号	充电	小于 1V
K157-23	动力网屏蔽地	始终	小于 1V

第五节 电池管理器诊断流程

1	把车开进维修间
2	检查整车低压蓄电池电压（测量负极与中间极柱之间的电压） 1) 标准电压值：11~14V 2) 如果电压值低于11V，在进行下一步之前请先给整车低压蓄电池充电或更换低压蓄电池。
3	对接好接插件，整车上ON档电，进入电池管理器故障码诊断
4	针对故障进行调整、维修或更换。
5	确认测试
6	结束

第六节 故障代码

序号	故障码 (ISO 15031-6)	故障定义
1	P1A0000	严重漏电故障
2	P1A0100	一般漏电故障
3	P1A0200	BIC1 工作异常故障
4	P1A0300	BIC2 工作异常故障
5	P1A0400	BIC3 工作异常故障
6	P1A0500	BIC4 工作异常故障
7	P1A0600	BIC5 工作异常故障
8	P1A0700	BIC6 工作异常故障
9	P1A0800	BIC7 工作异常故障
10	P1A0900	BIC8 工作异常故障
11	P1A0A00	BIC9 工作异常故障
12	P1A0B00	BIC10 工作异常故障
13	P1A0C00	BIC1 电压采样异常故障
14	P1A0D00	BIC2 电压采样异常故障
15	P1A0E00	BIC3 电压采样异常故障
16	P1A0F00	BIC4 电压采样异常故障
17	P1A1000	BIC5 电压采样异常故障
18	P1A1100	BIC6 电压采样异常故障
19	P1A1200	BIC7 电压采样异常故障
20	P1A1300	BIC8 电压采样异常故障
21	P1A1400	BIC9 电压采样异常故障
22	P1A1500	BIC10 电压采样异常故障
23	P1A2000	BIC1 温度采样异常故障
24	P1A2100	BIC2 温度采样异常故障
25	P1A2200	BIC3 温度采样异常故障
26	P1A2300	BIC4 温度采样异常故障
27	P1A2400	BIC5 温度采样异常故障
28	P1A2500	BIC6 温度采样异常故障
29	P1A2600	BIC7 温度采样异常故障

30	P1A2700	BIC8 温度采样异常故障
31	P1A2800	BIC9 温度采样异常故障
32	P1A2900	BIC10 温度采样异常故障
33	P1A3400	预充失败故障
34	P1A3522/P1A3500	动力电池单节电压严重过高
35	P1A3622/P1A3600	动力电池单节电压一般过高
36	P1A3721/P1A3700	动力电池单节电压严重过低
37	P1A3821/P1A3800	动力电池单节电压一般过低
38	P1A3922/P1A3900	动力电池单节温度严重过高
39	P1A3A22/P1A3A00	动力电池单节温度一般过高
40	P1A3B21/P1A3B00	动力电池单节温度严重过低
41	P1A3C00	动力电池单节温度一般过低
42	P1A3D00	负极接触器回检故障
43	P1A3E00	主接触器回检故障
44	P1A3F00	预充接触器回检故障
45	P1A4000	充电接触器回检故障
46	P1A4100	主接触器烧结故障
47	P1A4200	负极接触器烧结故障
48	P1A4800	因电机控制器断开主接触器
49	P1A4C00	漏电传感器失效故障
50	P1A4D04/P1A4D00	电流霍尔传感器故障
51	P1A5100	碰撞硬线信号 PWM 异常告警
52	P1A5200	碰撞系统故障
53	U011000	与电机控制器通讯故障
54	U110387/U110300	与气囊 ECU 通讯故障
55	P1A5C00	分压接触器 1 回检故障
56	P1A5D00	分压接触器 2 回检故障
57	P1A6000	高压互锁 1 故障
58	U20B000	BIC1 CAN 通讯超时故障
59	U20B100	BIC2 CAN 通讯超时故障
60	U20B200	BIC3 CAN 通讯超时故障
61	U20B300	BIC4 CAN 通讯超时故障
62	U20B400	BIC5 CAN 通讯超时故障
63	U20B500	BIC6 CAN 通讯超时故障
64	U20B600	BIC7 CAN 通讯超时故障
65	U20B700	BIC8 CAN 通讯超时故障
66	U20B800	BIC9 CAN 通讯超时故障
67	U20B900	BIC10 CAN 通讯超时故障
68	U029787/U029700	与车载充电器通讯故障
69	U012200	与低压 BMS 通讯故障
70	P1AC000	气囊 ECU 碰撞报警
71	P1AC200	高压互锁 2 故障
72	P1AC300	高压互锁 3 故障
73	P1AC500	BIC 程序不一致
74	P1AC600	BMC 程序与 BIC 程序不匹配
75	P1AC700	湿度过高故障
76	P1A9800	BIC11 工作异常故障

77	P1A9900	BIC12 工作异常故障
78	P1A9A00	BIC13 工作异常故障
79	P1A9B00	BIC14 工作异常故障
80	P1A9C00	BIC15 工作异常故障
81	P1A9D00	BIC16 工作异常故障
82	P1AA200	BIC11 电压采样异常故障
83	P1AA300	BIC12 电压采样异常故障
84	P1AA400	BIC13 电压采样异常故障
85	P1AA500	BIC14 电压采样异常故障
86	P1AA600	BIC15 电压采样异常故障
87	P1AA700	BIC16 电压采样异常故障
88	P1AAC00	BIC11 温度采样异常故障
89	P1AAD00	BIC12 温度采样异常故障
90	P1AAE00	BIC13 温度采样异常故障
91	P1AAF00	BIC14 温度采样异常故障
92	P1AB000	BIC15 温度采样异常故障
93	P1AB100	BIC16 温度采样异常故障
94	U20BA00	BIC11CAN 通讯超时故障
95	U20BB00	BIC12CAN 通讯超时故障
96	U20BC00	BIC13CAN 通讯超时故障
97	U20BD00	BIC14CAN 通讯超时故障
98	U20BE00	BIC15CAN 通讯超时故障
99	U20BF00	BIC16CAN 通讯超时故障
100	U110400	与后碰 ECU 通讯故障
101	P1AC900	直流充电感应信号断线故障
102	U029C00	电池管理器与 VTOG 通讯故障
103	U029800	电池管理器与 DC 通讯故障
104	U02A200	与主动泄放模块通讯故障
105	U016400	与空调通讯故障
106	P1ACA00	电池组放电严重报警
107	U010300	与发动机通讯故障
108	U02A100/U0A2100	与漏电传感器通讯故障
109	P1AD000	模组连接异常
110	P1ADA00	入口温度传感器故障
111	P1ADB00	出口温度传感器故障
112	P1ADE00	因空调系统故障导致无法进行电池冷却
113	P1ADF00	因空调系统故障导致无法进行电池内循环
114	P1A5B00	因双路电供电故障断开接触器
115	P1A5500	电池管理器 12V 电源输入过高
116	P1A5600	电池管理器 12V 电源输入过低

第七节 故障诊断方法

P1A3400	预充失败故障
---------	--------

1、尝试清除故障码，多次上电看故障码能否清除若能则为历史故障码
 2、故障码不能清除。
 ① 检查 IG3 配电是否正常，管理器、配电箱和电池包低压接插件针脚是否有歪斜或退针

- ② 若配电正常, 且无端子异常, 则用 VDS 读取电池管理器数据流查看各接触器是否动作
- a、若无动作, 则查询对应接触器供电及控制脚电压是否正常;
 - b、若接触器正常动作则用 VDS 读取前驱动电机控制器的数据流, 再一次上 OK 电的过程中, 观察母线电压是否到达正常值 (唐 100 和 80 铁电池约为 600V 及以上、80 三元电池约为 500V 及以上), 若正常, 预充成功; 若不正常则更换高压配电箱;
 - c、更换配电箱后, 若还报预充失败, 更换动力电池包。

P1A0200- P1A0B00	BIC1-10 工作异常故障
P1A0C00- P1A1500	BIC1-10 电压采样异常故障
P1A2000- P1A2900	BIC1-10 温度采样异常故障
P1A9800- P1A9D00	BIC11-16 工作异常故障
P1AA200-P1AA700	BIC11-16 电压采样异常故障
P1AAC00-P1AB100	BIC11-16 温度采样异常故障

- 1、尝试清除故障码, 多次上电看故障码能否清除若能则为历史故障码;
- 2、故障码不能清除, 更换动力电池包。

U20B000- U20B900	BIC1-10 CAN 通讯超时故障
U20BA00- U20BF00	BIC11-16 CAN 通讯超时故障

- 1、车辆上ON挡电, 先清除故障码, OFF挡电拔插蓄电池后重新上电
- 2、故障码还出现, 先看主驾下方电池包低压接插件是否正常
- 3、ON挡电时, 检测电池包到电池管理器之间的线束通讯转换模块供电是否正常
 - a检查管理器端通讯转换模块供电是否正常, 若不正常检查电池管理器低压供电是否正常
 - b检查电池包对应线束端通讯转换模块供电脚对地电压是否约为12V, 若不正常更换该线束
- 4、若以上电压均正常, 需要检查CAN线, 在ON挡电时测量此时K161-4(三元)、K161-27(铁电池)对地电压是否为1.5V~2.5V, K161-10(三元)、K161-33(铁电池)对地电压是否为2.5V~3.5V, 若不正常, 更换该线束。
- 5、若以上都正常, 更换动力电池包。

P1A0000	严重漏电故障
---------	--------

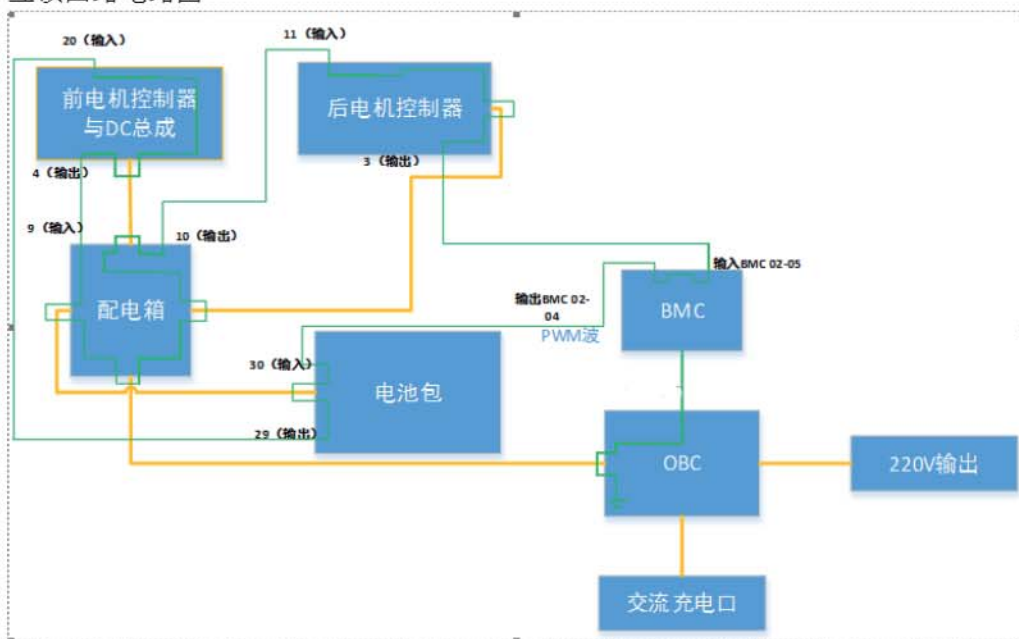
- OFF挡, 检查高压模块是否漏电
- 1、断开动力电池直流母线。拔去前、后驱动电机控制器、车载充电器高压接插件用绝缘阻值测试仪测量前、后电机控制器、车载充电器高压线端绝缘阻值, 若阻值小于500kΩ则该零部件漏电, 需进行更换。
 - 2、断开动力电池直流母线。测量PTC, 压缩机线束端绝缘阻值, 若小于500kΩ则该零部件漏电, 需进行更换。
 - 3、断开高压配电箱处的高压接插件, 用绝缘阻值测试仪分别测试高压配电箱端高压接插件接口端子对地的绝缘阻值, 若小于500kΩ则该零部件漏电, 需进行更换。
 - 4、若以上都正常, 且在OK挡时一直报严重漏电, 更换动力电池包。

P1A4100	主接触器烧结故障
---------	----------

测量高压配电箱电池直流母线正极和前电控直流母线正极是否导通, 若导通则为主接触器烧结, 此时更换配电箱。

P1AC100	高压互锁1故障
P1AC200	高压互锁2故障
P1AC300	高压互锁3故障

互锁回路电路图



- 1、若报“高压互锁1”，即驱动系统互锁
 - ① 先观察相应高、低压接插件若虚接则处理接插件；若退针则更换相应零部件。
 - ② 若无明显虚接，则按上述驱动系统高压互锁原理图，检测图中各模块互锁输入、输出信号线是否导通，如果不导通更换相应的零部件或线束。
- 2、若报“高压互锁2”，即充电系统互锁
 - ① 先观察相应高、低压接插件若虚接则处理接插件；若退针则更换相应零部件。
 - ② 若无明显虚接，则按上述充电系统高压互锁原理图，检测图中各模块互锁输入、输出信号线是否导通，如果不导通更换相应的零部件或线束。
- 3、若报“高压互锁3”，即空调系统互锁
 - ① 先观察相应高、低压接插件若虚接则处理接插件；若退针则更换相应零部件。
 - ② 若无明显虚接则用VDS进入车身网读取空调控制器、PTC模块、压缩机模块，若读取系统无应答则尝试VDS更新程序，若故障仍旧则更换相应模块。
 - ③ 以上正常则检查高压配电箱空调保险是否熔断，若熔断则更换高压配电箱。

第八节 电池管理控制器更换流程

若确认电池管理器有问题，导致车辆不能运行，请按以下步骤拆卸。

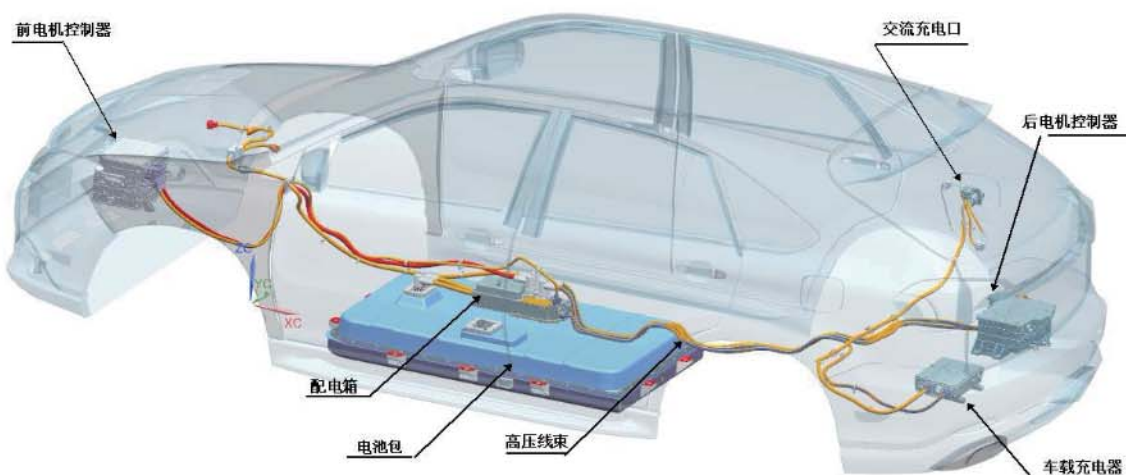
- 1 将主、副驾座椅移至最前，抬至最高，断开铁电池负极。
- 2 拆掉电池管理控制器上方空调出风口通道，以及与管理器相连接的低压线束端接插件。
- 3 用10号套筒拆卸电池管理控制器的4个固定螺母
- 4 更换电池管理器，插上电池管理器的低压线束接插件
- 5 用10号套筒拧紧电池管理控制器的4个固定螺母
- 6 接好铁电池负极，结束

第三章 高压配电箱

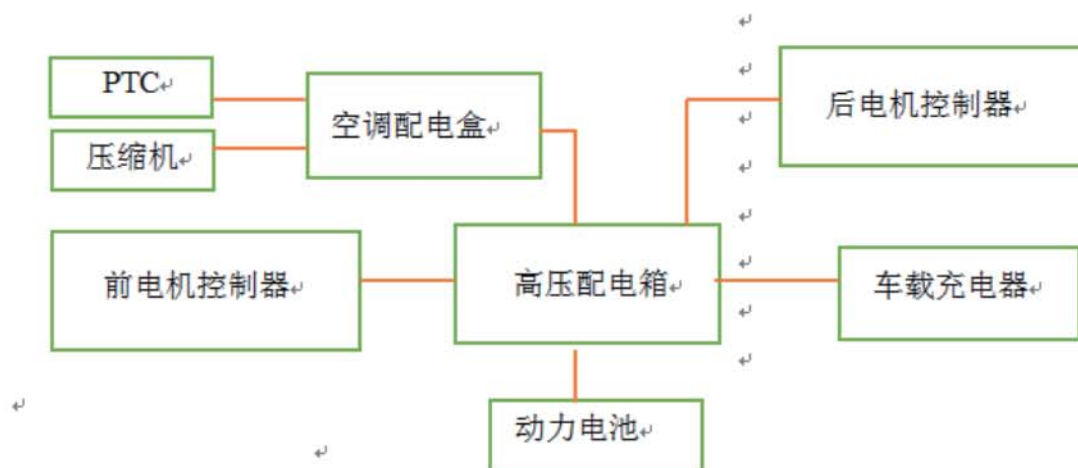
第一节 概述

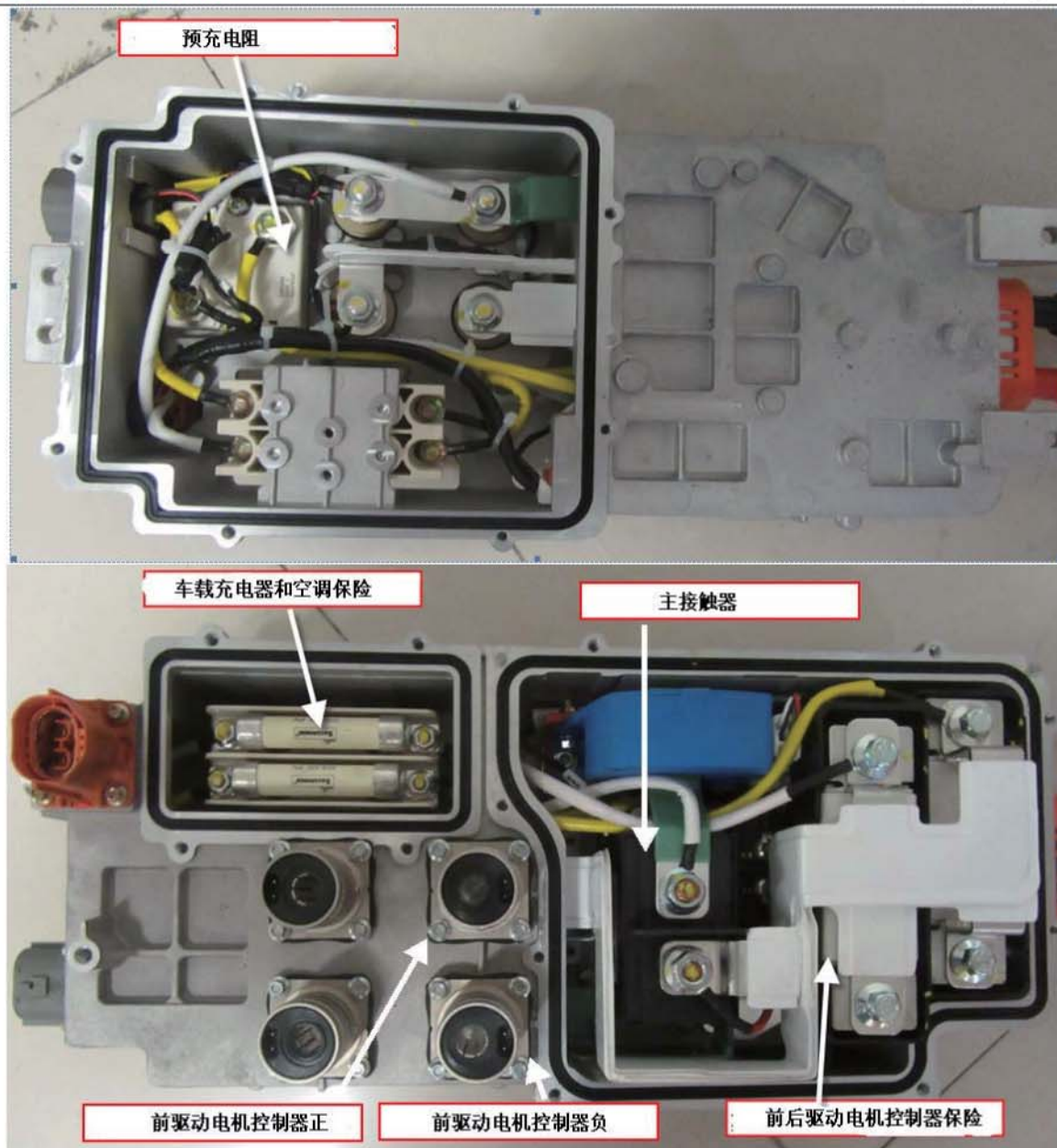
高压配电箱总成：主要是通过对接触器的控制来实现将动力电池的高压直流电供给整车高压电器，以及接收车载充电机的直流电来给动力电池充电；同时含有其他的辅助检测功能，如电流检测，保护功能等。

第二节 组件位置



第三节 系统框





配电箱内部示意图：

第四节 诊断流程

1	把车送进维修车间
NEXT	
2	检查蓄电池电压
标准电压值：11~14V 如果电压值低于 11V，在进行 NEXT 之前请充电或更换蓄电池。	
NEXT	
3	参考 BMC 故障码列表
结果	进行

现象不在故障症状表或 DTC 中	A
现象在故障症状表或 DTC 表中	B

B

转到第 5 步

A

4 全面分析与诊断

NEXT

5 维修或更换相应器件，如配电箱、保险及预充电阻等

NEXT

6 测试确认

NEXT

7 结束

第五节 故障码列表

配电箱本身无故障码，但是接触器及霍尔传感器等可以通过电池管理器的故障码来判断。

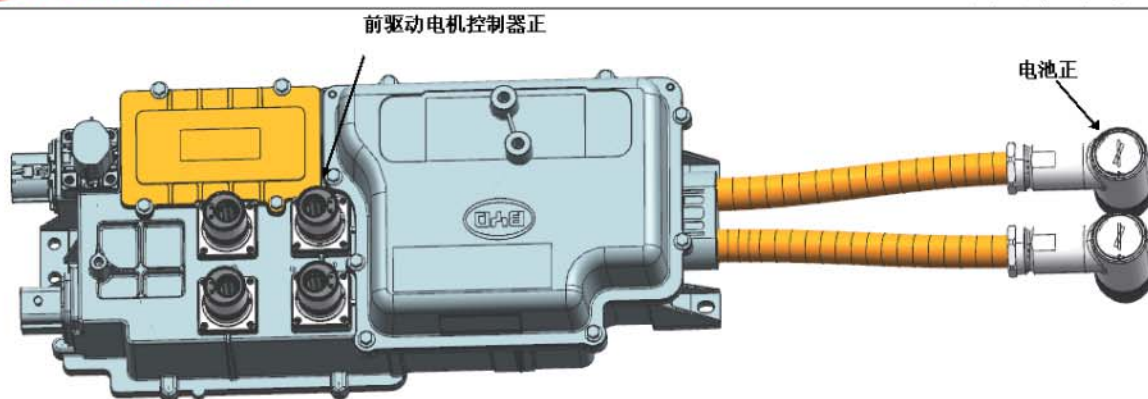
序号	故障码	故障码定义
1	P1A3E00	主接触器回检故障
2	P1A3F00	预充接触器回检故障
3	P1A4100	主接触器烧结故障
4	P1A4300	电池管理器+15V 供电过高故障
5	P1A4400	电池管理器+15V 供电过低故障
6	P1A4500	电池管理器-15V 供电过高故障
7	P1A4600	电池管理器-15V 供电过低故障
8	P1A4D00	电流霍尔传感器故障
9	P1A3400	预充失败故障

检查方法

P1A3E00	主接触器回检故障
P1A3F00	预充接触器回检故障
P1A4100	主接触器烧结故障

1 检查高压配电箱

- 没有解决烧结故障前，严禁清除此故障码，尝试上电动作；
- 整车退电至 OFF 档；
- 拆开副仪表台
- 用万用表测量配电箱端电控正接插件和电池正接插件是否导通



OK:导通

NG

OK

导通，主接触器烧结，更换高压配电箱

2 检查接触器电源脚

- a) 整车上 ON 档电；
b) 用万用表测量线束端低压接插件引脚对地电压

端子	正常值
配电箱-2—车身地	约 12V

NG

检查低压线束及低压配电

OK

3 检查主接触器控制脚

- a) 整车上电于 ON/OK 档；
b) 用万用表测量低压接插件引脚对地电压

端子	正常值
配电箱-7—车身地	12V (ON 档) <1V (OK 档)
配电箱-6—车身地	<1V (预充过程中) 约 12V (OK 档)

NG

检查电池管理器或线束

OK

4 检查主接触器线圈

- a) 整车上电于 OFF 档；
b) 用万用表测量低压接插件引脚间电阻

端子	正常值
配电箱-7—配电箱端子-2	约 17 Ω

NG

更换配电箱

OK

检查动力电池管理器

P1A3400

预充失败故障

1 检查预充电阻

- a) 尝试清除故障码，再次上电看故障码能否清除若能则为历史故障码
- b) 拆开配电箱
- c) 用万用表测量预充电阻阻值：

端子	正常值
预充电阻	200 Ω

NG

更换预充电阻

OK

2 检查前驱动电机控制器保险

- a) 检查高压配电箱内前驱动电机控制器保险；

NG

更前驱动电机控制器保险

3 检查其他模块

- a) 检查高压接插件是否插好，若无插好，请重新插拔；
- b) 检查动力电池管理器和前驱动电机控制器与 DC 总成。

P1A4300	电池管理器+15V 供电过高故障
P1A4400	电池管理器+15V 供电过低故障
P1A4500	电池管理器-15V 供电过高故障
P1A4600	电池管理器-15V 供电过低故障
P1A4D00	电流霍尔传感器故障

1 检查电流霍尔传感器电源

- a) 整车上电于 ON 档；

b) 用万用表测量低压接插件引脚对地电压。

端子	正常值
配电箱-3—车身地	+15V
配电箱-4—车身地	-15V

OK

NG → 检查电池管理器

2	检查电流霍尔传感器信号
---	-------------

a) 用诊断设备读取 BMC 电流数据。分别查看充电和放电时的数据，使用空调时电流为正，充电时电流为负。数据不正常更换高压配电箱。

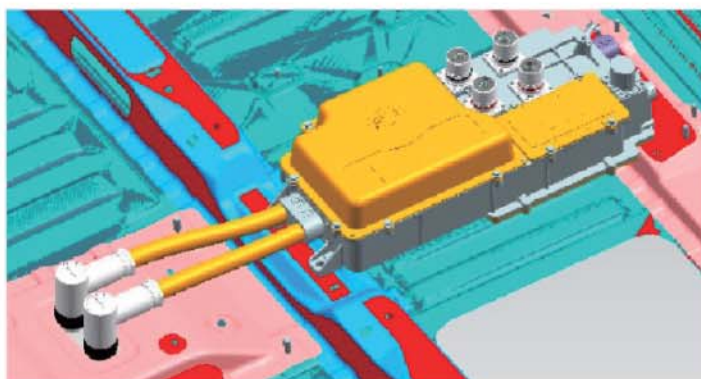
b) 更换高压配电箱后故障依然存在，请检查动力电池管理器。

第六节 准备工具

手套	一副
扳手（150 件）	一套
扭矩扳手	一把
1000V 绝缘手套	一副（拆高压配电箱使用）
一字起	一把

第七节 拆卸与安装

若确定配电箱有问题需要维修，请在厂家的指导下更换配电箱；



高压配电箱总成：

(1) 结构组成

高压配电箱总成由箱体、上盖及内部器件等组成。

(2) 拆卸维修前需：

- ③ 低压蓄电池断电
- ④ 拆卸副仪表台及空调风道
- ⑤ 拆卸档位控制器固定支架

(3) 拆卸：

- ① 戴上绝缘手套，断开外部所有接插件，包括电池包正、负极高压接插件，前/后驱动电机控制器直流母线正负接插件、车载充电器高压接插件、空调高压接插件、低压接插件；
- ② 用棘轮将高压配电箱固定高压配电箱 4 颗 M6 六角法兰面承面带齿螺栓拧下
- ③ 向上轻轻取出；

(4) 装配:

- ①先将高压配电箱调整到位后用 4 颗 M6 螺栓将其固定;
- ②然后将高压接插件对接好, 将高压接插件对准插入, 听到“咔嗒”声时为连接到位, 同时将二次锁死机构向里推入, 完成接插件的连接。
- ③最后再将低压接插件对接并固定好。

注意事项:

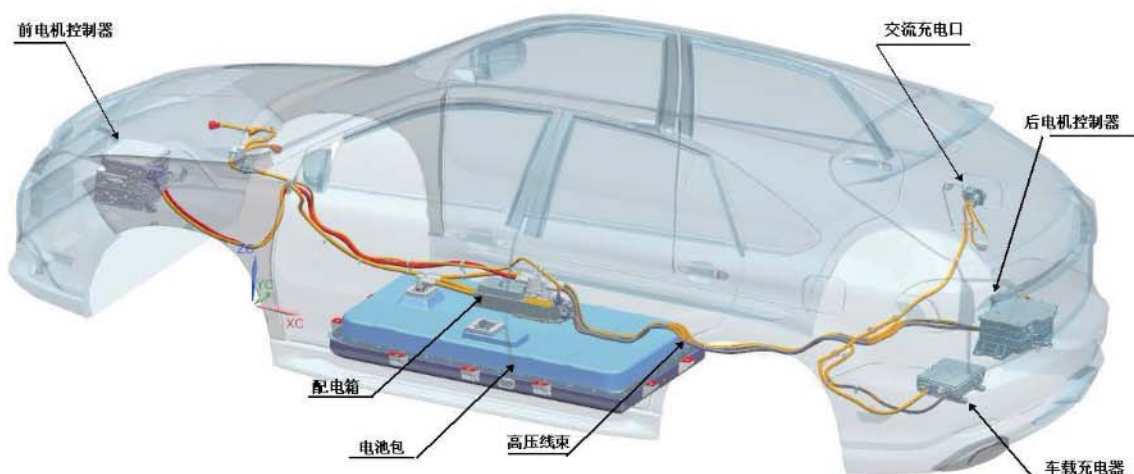
- 1、操作员操作时应戴好手套, 以免碰伤;
- 2、拔插高压接插件时需穿戴绝缘手套, 同时用绝缘胶布保护高压接插件端口, 包括公端和母端。
- 3、安装前确保高压配电箱外观清洁, 表面不应有明显划痕或压痕。

第四章 充放电系统

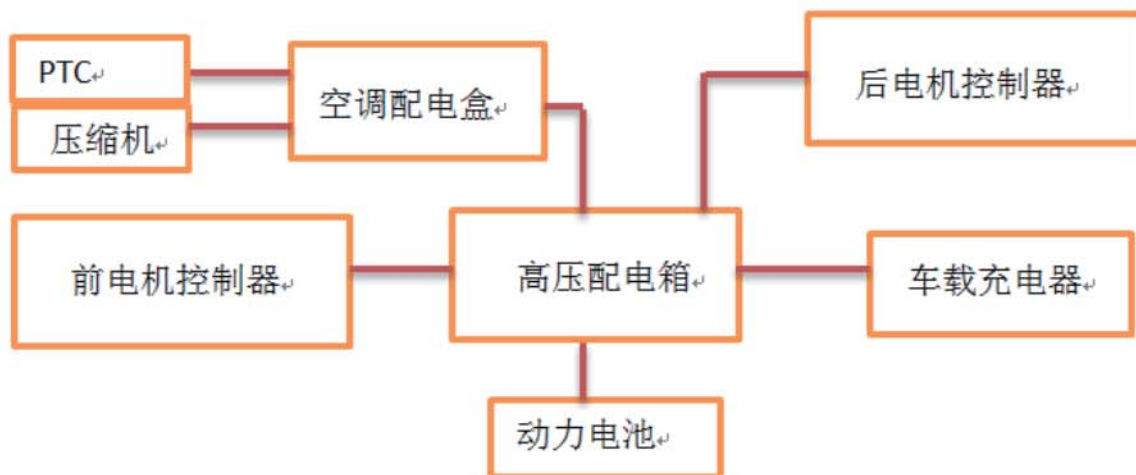
第一节 系统概述

本车充电系统主要是通过家用插头和交流充电桩接入交流充电口，通过车载充电器将家用 220V 交流电转为直流高压电给动力电池进行充电。

第二节 组件位置



第三节 系统框图



第四节 诊断流程

1	把车送进维修间
NEXT	
2	检查蓄电池电压

标准电压值：

11~14V

如果电压值低于 11V，在进行 NEXT 之前请充电或更

换蓄电池。

NEXT

3 参考故障症状表

结果	进行
现象不在故障症状表或 DTC 中	A
现象在故障症状表或 DTC 表中	B

B

转到第 5 步

A

4 全面分析与诊断

NEXT

5 维修或更换车载充电器

NEXT

6 测试确认

NEXT

7 结束

第五节 故障码列表

序号	故障码 (ISO 15031-6)	故障定义
1	P157016	车载充电器交流侧电压低
2	P157017	车载充电器交流侧电压高
3	P157A37	充电电网频率高
4	P157A36	充电电网频率低
5	P157F11	交流输出端短路（做成了放电输出过流）
6	U011100	与动力电池管理器通讯故障
7	U015500	与组合仪表通讯故障
8	P157616	低压蓄电池电压过低
9	P157617	低压蓄电池电压过高
10	P157D12	充电感应信号外部对电源短路
11	P157E11	充电连接信号外部对地短路
12	P151100	交流端高压互锁故障
13	P157219	车载充电器直流侧电流高
14	P157216	车载充电器直流侧电压低
15	P157217	车载充电器直流侧电压高

16	P15794B	电感温度高
17	P157B00	交流侧电流高
18	P157C00	硬件保护
19	P158011	直流输出端短路
20	P158119	放电输出过流
21	P15834B	MOS 管温度高
22	P158B00	BMS 充电异常不允许

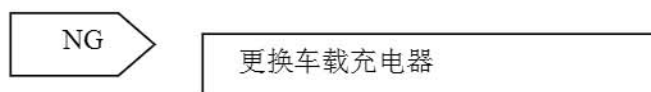
第六节 故障诊断方法

P157016	车载充电器交流侧电压低
P157017	车载充电器交流侧电压高
P157A37	充电电网频率高
P157A36	充电电网频率低

1	检查车载充电器电压
---	-----------

- a) 将充电设备和车辆交流充电接口连接；
 b) 用 VDS2000 读取车载充电器交流输入侧电压、频率是否与万用表测试的电网侧电压、频率一致。

NG: 不一致

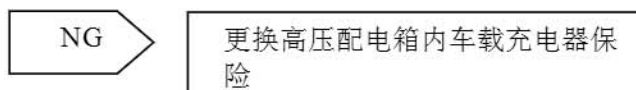


P157216	车载充电器直流侧电压低
---------	-------------

1	检查充电回路
---	--------

- a) 清除故障码，重现插枪充电，看故障是否重现
 b) 若故障重现，测量高压配电箱内车载充电器保险是否完好。

NG: 保险烧蚀



P157616	低压蓄电池电压过低
P157617	低压蓄电池电压过高

1	检查车载充电器
---	---------

- a) 将充电设备和车辆交流充电接口连接;
- b) 清除故障码, 重新拔插充电枪充电, 看故障是否重现;
- c) 测量蓄电池电压是否在正常范围内 (11-14v);

NG

更换或给蓄电池充电

- d) 测量车载充电器低压接插件电压是否在正常范围。

端子	正常值
车载充电器-H— 车身地	11-14v

NG

检查低压线束

P157713	交流充电感应信号断线故障
---------	--------------

1	检查车载充电器
---	---------

- a) 车辆置于 ON 档;
- b) 用万用表测量车载充电器低压接插件电压是否正常。

端子	正常值
车载充电器线束 端-C—车身地	12V

NG

检查低压线束或配电

- c) 将充电设备和车辆交流充电接口连接;
- d) 用万用表测量车载充电器低压接插件电压是否正常。

端子	正常值
车载充电器-C— 车身地	小于 1V

NG

更换车载充电器

U011100	与动力电池管理器通讯故障
U015500	与组合仪表通讯故障

1	检查车载充电器
---	---------

- a) 清除故障码, 重新拔插充电枪充电, 看故障是否重现; 若故障重现检查 CAN 通讯模块。若故障码不再现为历史故障

P157C00 硬件保护

1 检查车载充电器

- a) 清除故障码, 重新拔插充电枪充电, 看故障是否重现;
NG: 重现故障码

NG

更换车载充电器

P158B00 BMS 充电异常不允许

- a) 清除故障码, 重新拔插充电枪充电, 看故障是否重现;
NG: 故障码重现

NG

检查管理器

第七节 全面诊断流程

检查步骤

1 检查充电设备

- (a) 检查充电设备是否正常供电。

NG

更换充电设备或检查充电设备供电电路

OK

2 检查仪表充电指示灯是否点亮

- (a) 车辆置于 ON 档电;
(b) 用万用表测量车载充电器低压接插件电压

端子	正常值
车载充电器线束端 -D-车身地	12 V

NG

检查低压线束或低压配电

- (c) 将充电设备和车辆交流充电接口连接。
(d) 观察仪表充电指示灯是否点亮, 是否进入充电界面。
(e) 用万用表测量车载充电器低压接插件电压 (充电指示灯)。

端子	正常值
车载充电器-D-车身地	小于 1V

NG

重新连接充电接口
更换车载充电器

OK

3 检查车载充电器感应信号

- (a) 车辆置于 OFF 档
(b) 用万用表测量车载充电器低压接插件电压。

端子	正常值
车载充电器线束 端-C—车身地	12V

NG

更换车载充电器

- (c) 将充电设备和车辆交流充电接口连接。
(d) 用万用表测量车载充电器低压接插件电压。

端子	正常值
车载充电器-C— 车身地	小于 1V

NG

更换车载充电器

OK

4 检查低压电源是否输入

- (a) 整车 OFF 档。
(b) 用万用表测量车载充电器低压接插件电压。

端子	正常值
车载充电器-H—车 身地	11-14V
K154-G—车身地	小于 1V

NG

更换线束

OK

5 检查配电箱车载充电保险

- (a) 断开蓄电池
(b) 拆开配电箱
(c) 测量车载保险是否导通。

NG: 配电箱保险烧蚀常

NG

更换车载充电保险

OK

6 检查交流充电口总成

- (a) 拔出交流充电口接插件。
- (b) 分别测量充电口和接插件两端各对应引脚是否导通。

OK: 交流充电口总成正常

NG

更换交流充电口总成

OK

7 检查 CAN 通讯

- (a) 将交流充电口连接充电桩或家用电源。
- (b) 用万用表测量车载充电器低压线束端电压。

端子	正常值
车载充电器 K-车身地	1.5-2.5V
车载充电器-J-车身地	2.5-3.5V

NG

更换 CAN 线束

OK

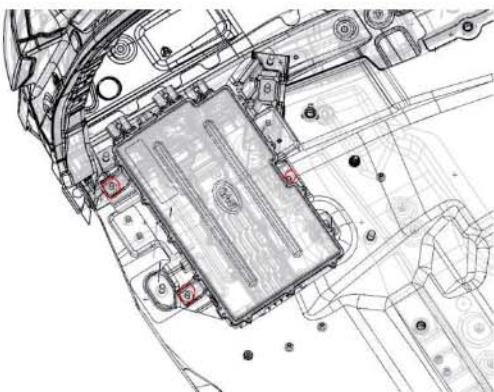
8 检查整车其他模块

- (a) 整车是否报“EV 功能受限”。若有报此故障, 请解决此故障后, 在尝试充电。若无此故障, 请检查其他模块;
- (b) 检查配电箱、电池管理器、前驱动电机控制器等模块。

第八节 准备工具

手套	一副
扳手 (150 件)	一套
扭矩扳手	一把
1000V 绝缘手套	一副
一字起	一把

第九节 拆卸与安装



1. 车载充电器总成:

(1) 结构组成

车载充电器总成由盒盖、箱体、支架等组成。

(2) 拆卸维修前需:

- ① 点火开关 OFF 档
- ② 断开蓄电池负极
- ③ 拆卸后行李箱左后内饰板

(3) 拆卸:

- ① 断开外部接插件, 包括高压接插件, 低压接插件;
- ② 用棘轮将车载充电器搭铁线的 M8 六角法兰面螺母松开, 并将固定车载三个支架上的 M6×12 六角法兰面承面带齿螺栓拧下;
- ③ 将车载充电器轻轻取出;

(4) 装配

- ① 戴上手套, 把车载充电器放置在后舱安装支架上, 使车载充电器支架上的孔和车身上支架的孔对正; 将车载充电器安装在行李舱左侧, 先将左侧通风口处六角法兰面承面带齿螺栓先拧上, 将车载推入、对准孔位, 再将左侧两颗六角法兰面承面带齿螺栓固定同时将 3 颗螺栓打紧, 再将搭铁线固定好;
- ② 将高压接插件对准防错角度插入再顺时针拧紧锁死, 搭铁线用六角法兰面螺母打紧;
- ③ 然后将低压接插件对接固定好。

2. 交流充电口总成:

(1) 结构组成

交流充电口总成由车辆插座、电缆、接插件等组成。

(2) 拆卸维修前需:

- ① 点火开关 OFF 档
- ② 蓄电池断开负极
- ③ 拆卸后行李箱内饰板
- ④ 拆铰链护板

(3) 拆卸:

- ① 断开交流输出接插件 (与车载充电器对接接插件);
- ② 将固定电缆的扎带松开 (固定在车身钣金和铰链上);
- ③ 用棘轮将固定充电口座的 M6×20 六角法兰面承面带齿螺栓拧下;
- ④ 将交流充电口往车外轻轻取出;

(4) 装配

- ① 戴上手套, 把交流充电口尾部电缆穿过钣金, 正对充电口座确认好方向 (盖子打开方向向右打开) 用四颗六角法兰面承面带齿螺栓固定, 打紧力矩要求 8N·m;

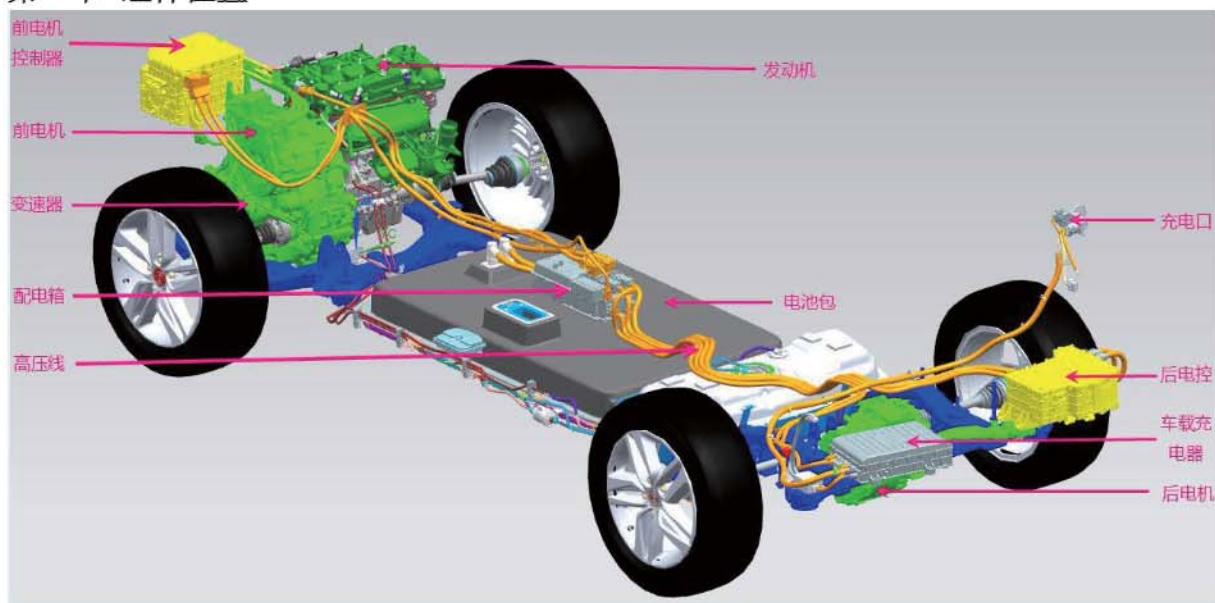
- ②再将电缆扎带依次固定在车身钣金和铰链上。
- ③然后将接插件与车载充电器对接好。

注意事项:

操作员操作时应戴好手套，以免碰伤，拔插高压接插件时需戴绝缘手套，并用绝缘胶布保护接插件公端母端接口。安装前确保充电口外观清洁，表面油漆不应有划痕及电缆接插件表面不应破损。

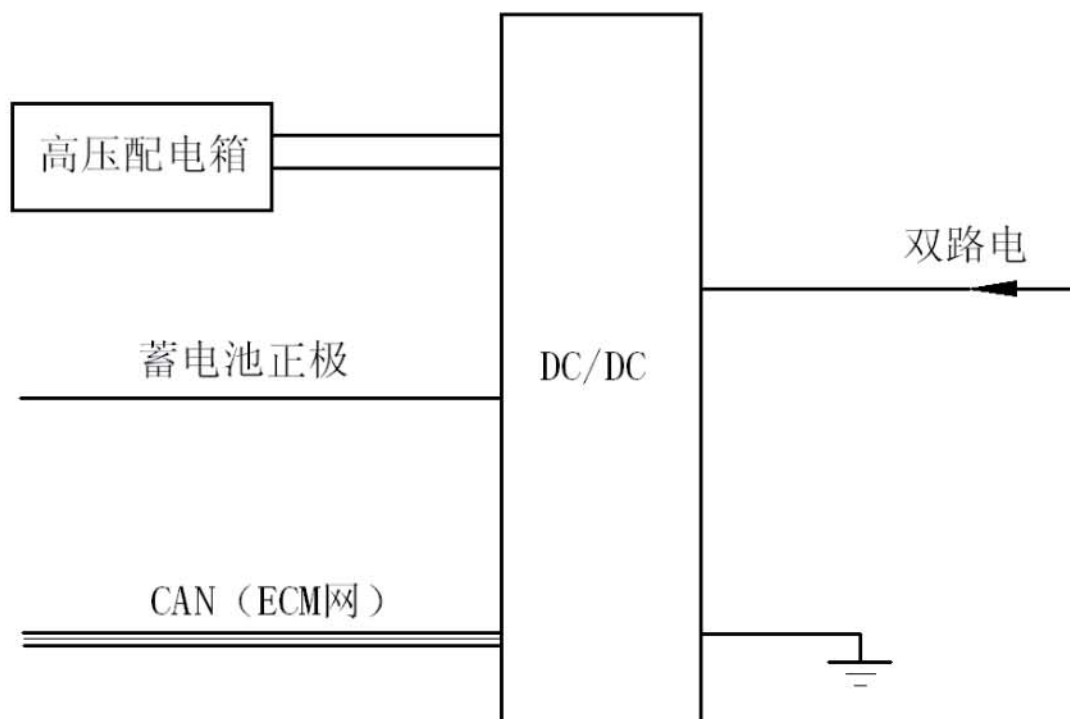
第五章 前驱动电机控制器与 DC 总成

第一节 组件位置



第二节 DC/DC 部分

2.1 系统框图



2.2 系统概述

前驱动电机控制器与 DC 总成是指前驱动电机控制器与 DC-DC 变换器的集成体。其中，DC/DC 具有降压功能。

降压：将动力电池的高压电转换成 12V 电源。DC/DC 在主接触器吸合时工作，输出的 12V 电源供给整车用电器工作，并且在蓄电池亏电时给蓄电池充电。

2.3 诊断流程



下一步

8	维修或更换前驱动电机控制器与 DC 总成
---	----------------------

下一步

9	测试确认
---	------

下一步

10	结束
----	----

2.4 终端诊断

(a) 将 VDS1000 连接 DLC3 诊断口。

提示：将 VDS1000 连接 DLC3 诊断口，如果提示通讯错误，则可能是车辆 DLC3 诊断口问题，也可能是 VDS1000 问题。将 VDS1000 接到其他车辆如果可以显示，则原车 DLC3 诊断口有问题，需更换。若不可显示则 VDS1000 问题。

(b) 有以下故障码，按照给定方法处理。

P1EC000	降压时高压侧电压过高
P1EC100	降压时高压侧电压过低

1	检测高压母线电压
---	----------

- a) 整车上 ON 档。
- b) 用 VDS1000 读取 DC 母线电压、前电控母线电压是否正常。

DC、前电控	正常值
母线电压	约 400-820V

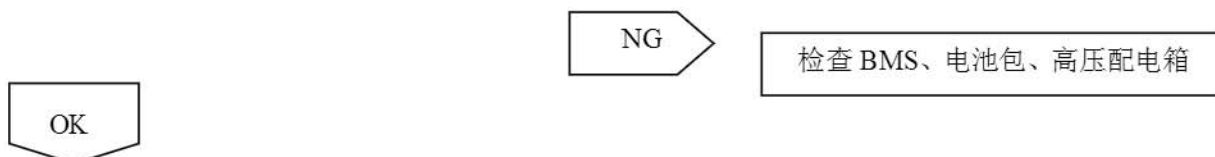
NG

转到第 3 步

OK

2	检查动力电池电压
---	----------

- a) 整车上 OK 档
- b)用 VDS1000 读取电池管理器发出的动力电池电压
- | | |
|--------|------------|
| 动力电池 | 正常值 |
| 动力电池电压 | 约 400-820V |

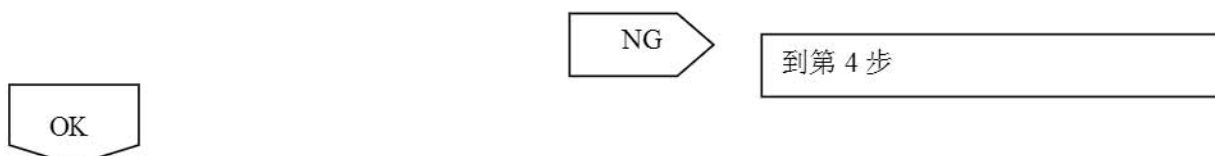


3	更换前驱动电机控制器与 DC 总成
---	-------------------

P1EC200	降压时低压侧电压过高
---------	------------

1	检查 DC
---	-------

先读取 DC 数据流是否大于 16V，是的话断开正极输出线，用万用表测量 DC-DC 低压输出端与前电控与 DC 总成箱体的电压是否满足 9-16V 范围



2	检查低压电池电压
---	----------

检测低压电池电压是否小于 16V，直接测试发电机输出端的电压



Ok

3	检查低压发电机输出电压
---	-------------

检测发电机输出电压是否小于 16V，直接测试发电机输出端的电压



OK

4	更换前驱动电机控制器与 DC 总成
---	-------------------

P1EC300	降压时低压侧电压过低
---------	------------

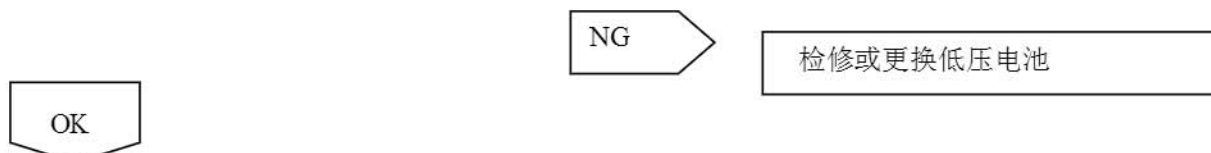
1	检查 DC
---	-------

先读取 DC 数据流是否大于 16V，是的话断开正极输出线，用万用表测量 DC-DC 低压输出端与前电控与 DC 总成箱体的电压是否满足 9-16V 范围



2 检查低压电池电压

检测低压电池电压是否大于 9V



3 更换前驱动电机控制器与 DC 总成

P1EC400 降压时低压侧电流过高

1 检查低压线束和电器

检测低压线束和电器是否正常（短路引起过流）

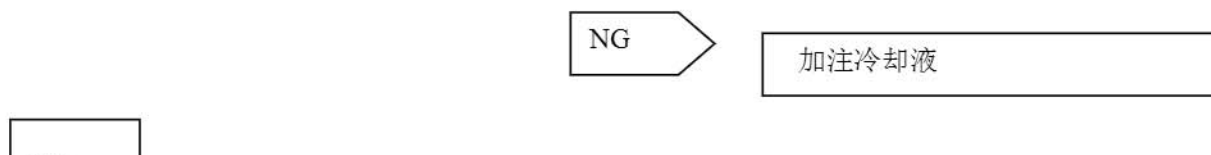


2 更换前驱动电机控制器与 DC 总成

P1EE000 散热器过温

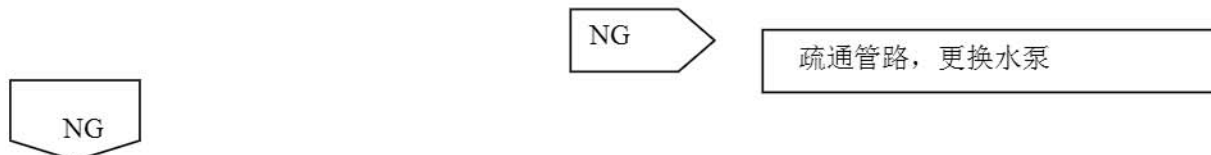
1 检查冷却液

检查冷却液是否充足



2 检测冷却液管路及水泵

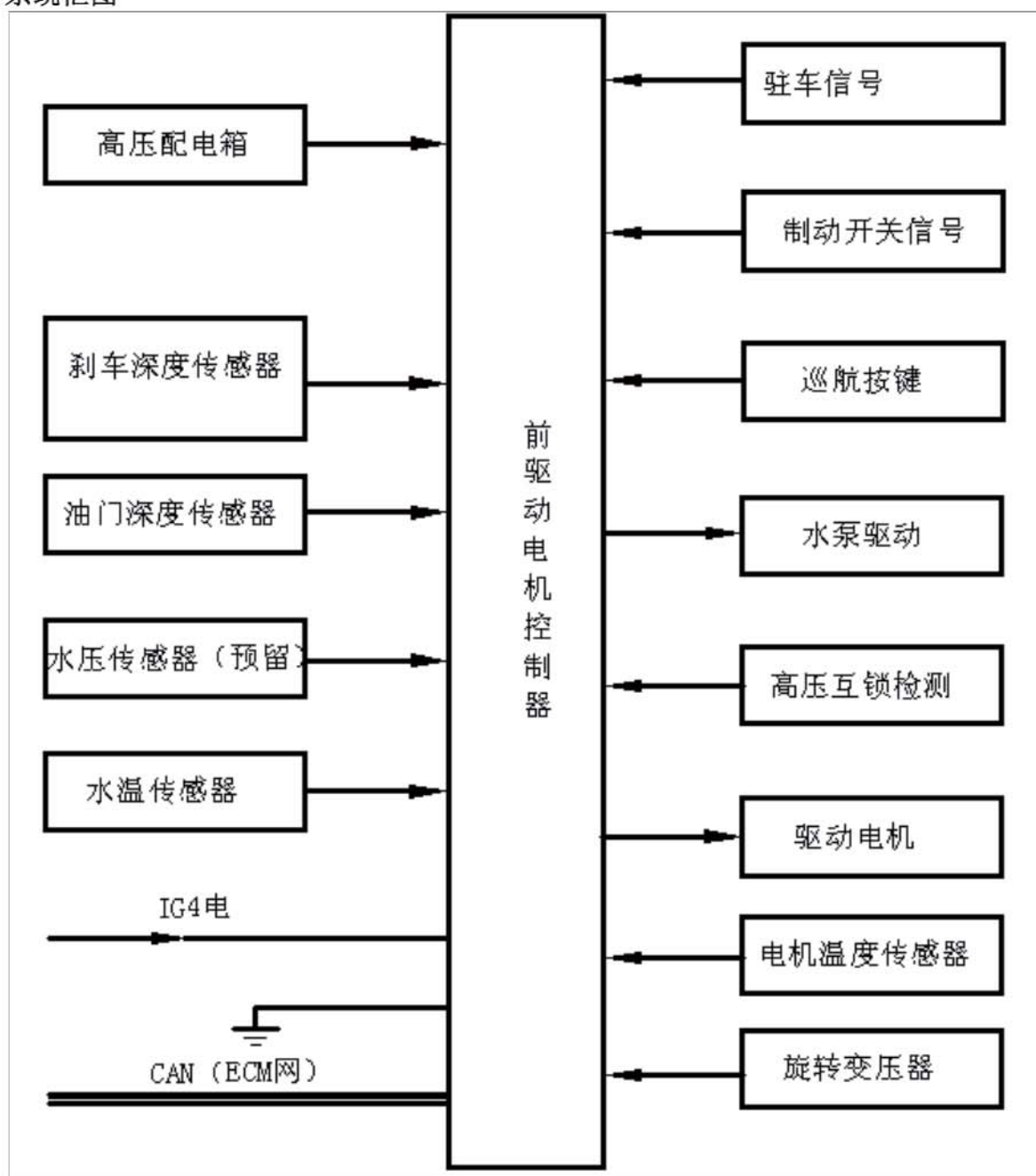
检查冷却液管路是否通畅，水泵是否正常工作



3 更换前驱动电机控制器与 DC 总成

第三节 前驱动电机控制器部分

3.1 系统框图



3.2 系统概述

前驱动电机控制器是控制动力电池与前驱动电机之间能量传输的装置，主要由输入输出接口电路、控制电路和驱动电路组成，主要功能根据用户的需求控制前驱动电机和发动机的扭矩分配，驱动车辆行驶，从而满足行车需求，前驱动电机控制器还包括 CAN 通讯、故障处理、在线 CAN 烧写、VDS 烧写以及与其他模块配合完成整车的工作要求以及自检等功能。

3.3 诊断流程

1	车辆进入维修车间
---	----------

下一步

2 检查蓄电池电压

标准电压值：
11~14V
如果电压值低于 11V，在进行下一步之前请充电或更换铁电
池。

下一步

3 插入诊断设备，进行终端诊断后，读取并记录所有模块故障码

下一步

4 清除所有模块故障码，退到 off 挡

下一步

5 等待 3 分钟后，重新上 on 挡电，读取并再次记录所有模块故障码

下一步

6 参考故障诊断表

结果	进行
现象不在故障诊断表中	A
现象在故障诊断表中	B

B

转到第 8 步

A

7 全面诊断

下一步

8 维修或更换前驱动电机控制器与 DC 总成

下一步

9 测试确认

下一步

10 结束

3.4 终端诊断

(a) 将 VDS1000 连接 DLC3 诊断口。

提示:

将 VDS1000 连接 DLC3 诊断口, 如果提示通讯错误, 则可能是车辆 DLC3 诊断口问题, 也可能是 VDS1000 问题。

将 VDS1000 连接另一辆车的 DLC3 诊断口, 如果可以显示, 则原车 DLC3 诊断口有问题, 需更换。若不可显示则 VDS1000 问题。

序号	故障码 (ISO 15031-6)	故障定义
1	P1BB000	前驱动电机过流
2	P1BB100	前驱动电机控制器 IPM 故障
3	P1BB200	前驱动电机过温告警
4	P1BB300	前驱动电机控制器 IGBT 过温告警
5	P1BB400	前驱动电机控制器水温过高报警
6	P1BB500	前驱动电机控制器高压欠压
7	P1BB600	前驱动电机控制器高压过压
8	P1BB700	前驱动电机控制器电压采样故障
9	P1BB800	前驱动电机控制器碰撞信号故障 (硬线)
10	P1BBA00	前驱动电机控制器 EEPROM 错误
11	P1BBB00	前驱动电机控制器巡航开关信号故障
12	P1BBC00	前驱动电机控制器 DSP 复位故障
13	P1BBD00	前驱动电机控制器主动泄放故障
14	P1BBE00	前驱动电机控制器水泵驱动故障
15	P1BBF00	前驱动电机旋变故障-信号丢失
16	P1BC000	前驱动电机旋变故障-角度异常
17	P1BC100	前驱动电机旋变故障-信号幅值减弱
18	P1BC200	前驱动电机缺 A 相
19	P1BC300	前驱动电机缺 B 相
20	P1BC400	前驱动电机缺 C 相
21	P1B1700	油门信号故障-1 信号故障
22	P1B1800	油门信号故障-2 信号故障
23	P1B1900	油门信号故障-校验故障
24	P1B1A00	刹车信号故障-1 信号故障
25	P1B1B00	刹车信号故障-2 信号故障
26	P1B1C00	刹车信号故障-校验故障
27	P1BC500	前驱动电机控制器电流霍尔传感器 B 故障
28	P1BC600	前驱动电机控制器电流霍尔传感器 C 故障
29	U010100	与 TCU 通讯故障
30	U011100	与电池管理器通讯故障

31	U015500	与组合仪表通讯故障
32	U010300	与 ECM 通讯故障
33	U012100	与 ESC 通讯故障
34	U025E00	与 ACM 通讯故障
35	U012800	与 EPB 通讯故障
36	U029100	与档位控制器通讯故障
37	U016400	与空调通讯故障
38	U014000	与 BCM 通讯故障
39	U029800	与 DC 通讯故障
40	U029400	与开关 ECU 通讯故障
41	U01A600	与后驱动电机控制器通讯故障
42	U021400	与 I-KEY 通讯故障
43	U029400	与 EV-HEV 开关通讯故障
44	P1B6000	发动机启动失败
45	P1BC700	前驱动电机控制器 IPM 散热器过温故障
46	P1BC800	前驱动电机控制器 IGBT 三相温度校验故障报警
47	U012A00	与 EPS（电动助力转向）模块失去通讯
48	U012200	与低压电池管理器（BMS）失去通讯
49	U02A300	与前主动泄放模块通讯故障
50	P1B9F00	电池包配置未写入
51	P1BA000	巡航配置未写入

OK: 有故障码

P1BB000	前驱动电机过流
---------	---------

1	检查电机是否正常（具体检测方法，参考动力总成维修部分）
---	-----------------------------

NG

电机故障

OK

2	更换前驱动电机控制器与 DC 总成
---	-------------------

P1BB100	前驱动电机控制器 IPM 故障
---------	-----------------

P1BBA00	前驱动电机控制器 EEPROM 错误
---------	--------------------

1	尝试清除故障码，若无法清除则更换前驱动电机控制器与 DC 总成
---	---------------------------------

P1BB200	前驱动电机过温告警
---------	-----------

1	检查高压冷却回路及水泵
---	-------------

NG

冷却回路故障、水泵故障

2 检查电机是否正常（具体检测方法，参考动力总成维修部分）

NG

电机故障

OK

3 更换前驱动电机控制器与 DC 总成

P1BB300	前驱动电机控制器 IGBT 过温告警
P1BB400	前驱动电机控制器水温过高报警
P1BC700	前驱动电机控制器 IPM 散热器过温故障

1 检查冷却液

检查冷却液是否充足

NG

加注冷却液

OK

2 检查高压冷却回路及水泵

NG

冷却回路故障、水泵故障

OK

3 更换前驱动电机控制器与 DC 总成

P1BBF00	前驱动电机旋变故障-信号丢失
P1BC000	前驱动电机旋变故障-角度异常
P1BC100	前驱动电机旋变故障-信号幅值减弱

1 检查低压接插件

- 退电 OFF 档，检查 B51 和 B52 接插件是否松动，若无则先拔掉 B52 接插件
- 拔掉 B52 接插件，测量电机端 B52-6 和 B52-2 电阻是否 15-19 欧，B52-5 和 B52-1 电阻是否 15-19 欧，B52-7 和 B52-3 电阻是否 7-10 欧；若正常，更换线束；若不正常，更换前驱动电机，进行步骤 c。
- 测量线束端 B51-45 和 B51-30 电阻是否 15-19 欧；测量 B51-46 和 B51-31 电阻是否 15-19 欧；测量 B51-44 和

B51-29 电阻是否 7-10 欧；若正常，更换前电机控制器，若不正常。

P1BB600 前驱动电机控制器高压过压

1 检测高压母线电压

- a) 整车上 ON 档。
b) 用 VDS1000 读取 DC 母线电压、前电控母线电压是否正常。

DC、前电控 母线电压	正常值 约 400-820V
----------------	-------------------

NG

到第 3 步

OK

2 检查动力电池电压及电控母线电压

- a、用 VDS1000 读取电池管理器电压，
正常值约为 400-820V

NG

检查 BMS、电池包、高压配电箱

OK

3 更换前驱动电机控制器与 DC 总成

P1BB800 前驱动电机控制器碰撞信号故障（硬线）

1 检查安全气囊 ECU

- a、用 VDS1000 读取安全气囊 ECU 是否整车发生碰撞，如果有，清除安全气囊 ECU P1B0B 故障码即可。

NG

检查线束和安全气囊 ECU

OK

2 更换前驱动电机控制器与 DC 总成

P1BC200
P1BC300 前驱动电机缺 A、B、C 相
P1BC400

1 检测动力总成

a、拔掉前电控三相线，测量线束端两两端子之间阻值
正常值 37-41 毫欧，需要用低电阻测试仪检测

NG

动力电机故障

OK

2 更换前驱动电机控制器与 DC 总成

U021400 与 I-KEY 通讯故障

1 依次检查网关通讯、低压接插件和线束

NG

依次更换网关或接插件或线束

2 用 VDS 检测 I-KEY 的诊断数据

NG

I-KEY 故障

OK

3 更换前驱动电机控制器与 DC 总成

P1B9F00 电池包配置未写入

1 确认整车电池包配置，用 VDS 对前驱动电机控制器重新进行电池包配置标定

NG

检查整车电池包配置

OK

2 更换前驱动电机控制器与 DC 总成

P1BA000 巡航配置未写入

1 确认整车巡航配置，用 VDS 对前驱动电机控制器重新进行巡航配置标定

NG

检查整车巡航配置

OK

2 更换前驱动电机控制器与 DC 总成

3.5 拆卸安装

拆卸维修前需：

- (a) 整车 OFF 档
- (b) 断开低压铁电池

拆卸：

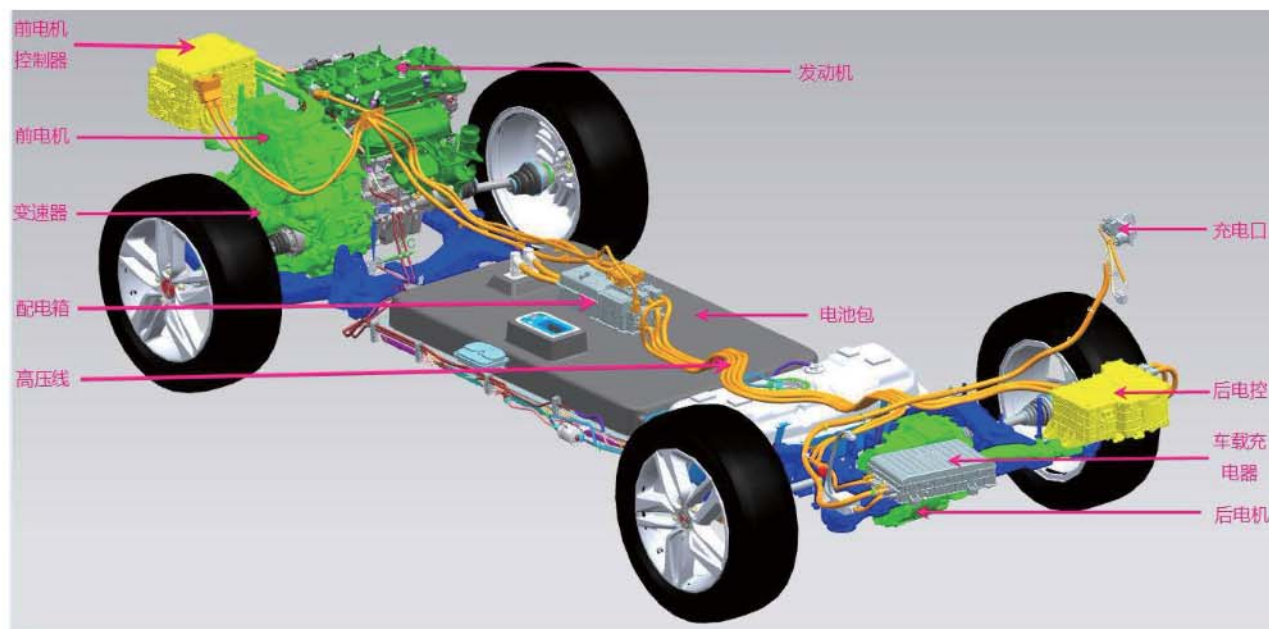
1. 用诊断仪，对前电控进行 ECM 防盗解码
2. 拆掉前驱动电机三相线接插件的 4 个螺栓。
3. 拔掉前驱动电机控制器和 DC 总成直流母线接插件，等待 5min 以上
4. 拆掉底座四个紧固螺栓
5. 将控制器往左移，拔掉 62pin 低压接插件，拆掉搭铁螺栓，拔掉 DC 低压输出线，拔掉 4 个低压线束卡扣。
6. 将控制器往右移，拆掉进水管，拆掉出水管。（注：拆掉进水管时将流出的冷却液用容器接住）

安装：

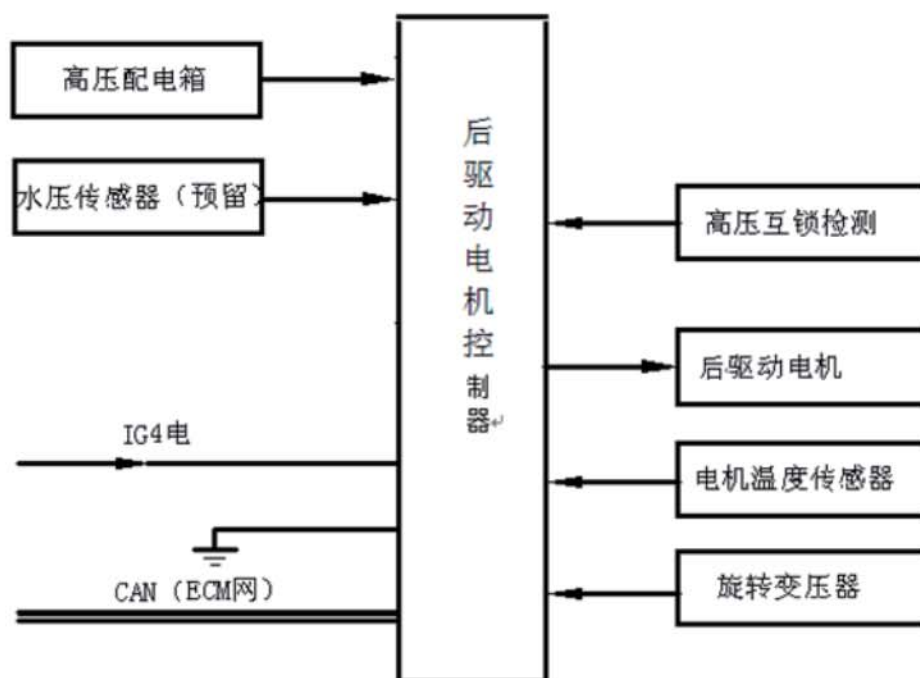
- 1、将控制器放进安装位置
 - 2、将控制器往右边移动，安装进水管、出水管。
 - 3、插上 DC12V 接插件；安装搭铁螺栓（打紧力矩 22N.M）；插上 62PIN 接插件。
 - 4、安装四个底座螺栓（先对准左上方螺栓，将螺栓放进去，拧进 1/3，再对准右下方螺栓，将螺栓拧进 1/3，之后放进其他螺栓，将所有螺栓拧紧，打紧力矩 22N.M）
 - 5、插上高压母线接插件。
 - 6、安装电机三相线接插件（先装最靠近车头下方螺栓，拧进 1/3；再装其对角螺栓，拧进 1/3；之后安装其他螺栓；将所有螺栓拧紧，打紧力矩 9N.M）
 - 7、安装完成后，需要用诊断仪进行 ECM 防盗匹配
- 注意：拔插高压接插件时需戴绝缘手套，并用绝缘胶布保护接插件公端母端接口。

第六章 后驱动电机控制器总成

第一节 组件位置



第二节 系统框图



第三节 系统概述

后驱动电机控制器，是控制动力电池与后驱动电机之间能量传输的装置。主要功能为控制后驱动电机，使其与发动机、前驱动电机共同驱动车辆行驶，同时包括 CAN 通讯、故障处理、在线 CAN 烧写、VDS 烧写、与其他模块配合完成整车的工作要求以及自检等功能。它是由输入输出接口电路、后驱动电机控制电路和驱动电路组成。

第四节 诊断流程

1

车辆进入维修车间

下一步

2

检查蓄电池电压

标准电压值：
 11~14V
 如果电压值低于 11V，在进行下一步之前请充电或更换铁电
 池。

下一步

3

插入诊断设备，进行终端诊断后，读取并记录所有模块故障码

下一步

4

清除所有模块故障码，退到 off 挡

下一步

5

等待 3 分钟后，重新上 on 挡电，读取并再次记录所有模块故障码

下一步

6

参考故障诊断表

结果	进行
现象不在故障诊断表中	A
现象在故障诊断表中	B

NG

转到第 8 步

A

7

全面诊断

下一步

8

维修或更换后驱动电机控制器

下一步

9 测试确认

下一步

10 结束

第五节 终端诊断

(a) 将 VDS1000 连接 DLC3 诊断口。

提示:

将 VDS1000 连接 DLC3 诊断口, 如果提示通讯错误, 则可能是车辆 DLC3 诊断口问题, 也可能是 VDS1000 问题。

将 VDS1000 连接另一辆车的 DLC3 诊断口, 如果可以显示, 则原车 DLC3 诊断口有问题, 需更换。若不可显示则 VDS1000 问题。

序号	故障码	故障定义
1	P1C0000	后驱动电机过流
2	P1C0100	后驱动电机控制器 IPM 故障
3	P1C0200	后驱动电机过温告警
4	P1C0300	后驱动电机控制器 IGBT 过温告警
5	P1C0400	后驱动电机控制器 IPM 散热器过温故障报警
6	P1C0500	后驱动电机控制器高压欠压
7	P1C0600	后驱动电机控制器高压过压
8	P1C0700	后驱动电机控制器电压采样故障
9	P1C0800	后驱动电机控制器碰撞信号故障
10	P1C0900	后驱动电机控制器开盖保护
11	P1C0A00	后驱动电机控制器 EEPROM 错误
12	P1C0B00	后驱动电机控制器 DSP 复位故障
13	P1C0C00	后驱动电机控制器主动泄放故障
14	P1C0D00	后驱动电机旋变故障-信号丢失
15	P1C0E00	后驱动电机旋变故障-角度异常
16	P1C0F00	后驱动电机旋变故障-信号幅值减弱
17	P1C1000	后驱动电机缺 A 相
18	P1C1100	后驱动电机缺 B 相
19	P1C1200	后驱动电机缺 C 相
20	P1C1300	后驱动电机控制器电流霍尔传感器 A 故障
21	P1C1400	后驱动电机控制器电流霍尔传感器 B 故障
22	P1C1500	后驱动电机控制器电流霍尔传感器 C 故障
23	U01A500	与前驱动电机控制器通讯故障

OK 有故障码

P1C0000	后驱动电机过流
---------	---------

- 1 检查电机是否正常（具体检测方法，参考动力总成维修部分）

NG

电机故障

OK

- 2 更换后驱动电机控制器

P1C0100	后驱动电机控制器 IPM 故障
---------	-----------------

P1C0A00	后驱动电机控制器 EEPROM 错误
---------	--------------------

- 1 尝试清除故障码，若无法清除则更换后驱动电机控制器

P1C0200	后驱动电机过温告警
---------	-----------

- 1 检查高压冷却回路及水泵

NG

冷却回路故障、水泵故障

- 2 检查电机是否正常（具体检测方法，参考动力总成维修部分）

NG

电机故障

OK

- 3 更换后驱动电机控制器

P1C0300	后驱动电机控制器 IGBT 过温告警
---------	--------------------

P1C0400	后驱动电机控制器 IPM 散热器过温故障
---------	----------------------

- 1 检查冷却液

检查冷却液是否充足

NG

加注冷却液

OK

- 2 检查高压冷却回路及水泵

NG

冷却回路故障、水泵故障

OK

2 更换后驱动电机控制器

P1C0D00	后驱动电机旋变故障-信号丢失
P1C0E00	后驱动电机旋变故障-角度异常
P1C0F00	后驱动电机旋变故障-信号幅值减弱

1 检查低压接插件

- 退电 OFF 档, 检查 K176 接插件是否松动, 若无则拔掉 K176 接插件
- 测量线束端 K176-15 和 K176-8 电阻是否 $15-19(16 \pm 4)$ 欧; 测量 K176-14 和 K176-7 电阻是否 $15-19(16 \pm 4)$ 欧; 测量 K176-23 和 K176-22 电阻是否 $7-10(8.3 \pm 2)$ 欧; 若正常, 更换后电机控制器, 若不正常, 进行步骤 c。
- 拔掉 K177 接插件, 测量电机端 K177-6 和 K177-2 电阻是否 $15-19$ 欧, K177-5 和 K177-1 电阻是否 $15-19$ 欧, K177-7 和 K177-3 电阻是否 $7-10$ 欧; 若正常, 更换线束; 若不正常, 更换后驱动电机。

P1C0600	后驱动电机控制器高压过压
P1C0500	后驱动电机控制器高压欠压

1 检测高压母线电压

- 整车上 ON 档。
- 用 VDS1000 读取 D 后电控母线电压是否正常。

后电控	正常值
母线电压	约 400-820V

NG

到第 3 步

OK

2 检查动力电池电压

- 用 VDS1000 读取电池管理器电压, 正常值约为 400-820V

NG

检查 BMS、电池包、高压配电箱

OK

3 更换后驱动电机控制器

P1C0800 后驱动电机控制器碰撞信号故障

1 检查安全气囊 ECU

b、用 VDS1000 读取安全气囊 ECU 是否整车发生碰撞，如果有，清除 P1B0B 故障码即可。

NG

检查线束和安全气囊 ECU，

OK

2 更换后驱动电机控制器

P1C0900 后驱动电机控制器开盖保护

1 检查控制器盖子是否装配到位

NG

重新装配

OK

2 更换后驱动电机控制器

P1C1000
P1C1100 后驱动电机缺 A、B、C 相
P1C1200

1 检测动力总成

b、拔掉后电控三相线，测量线束端两两端子之间阻值正常值 37-41 毫欧，需要用低电阻测试仪检测

NG

动力总成故障

OK

2 更换后驱动电机控制器

第六节 拆卸安装

拆卸维修前需：

- (a) 整车 OFF 档
- (b) 断开低压铁电池
- (c) 拔掉电池包直流母线接插件
- (d) 拆掉行李箱内饰

拆卸：

1. 拆掉电机三相线护板的螺栓及三相接插件的 4 个螺栓。
2. 拔掉三相接插件
3. 拔掉高压母线接插件。
4. 拆掉底座四个紧固螺栓
5. 拔掉 23pin 低压接插件，拆掉搭铁螺栓。
6. 将控制器移至方便拆卸水管的位置，拆掉进水管，拆掉出水管。（注：拆掉进水管时将流出的冷却液用容器接住）

安装：

1. 将控制器放进安装位置
2. 将控制器移动至方便安装水管的位置，安装进水管、出水管。
3. 安装四个底座螺栓（先对准左上方螺栓，将螺栓放进去，拧进 1/3，再对准右下方螺栓，将螺栓拧进 1/3，之后放进其他螺栓，将所有螺栓拧紧，打紧力矩 22N.M）
4. 安装搭铁螺栓（打紧力矩 22N.M）；插上 23PIN 接插件。
5. 插上高压母线接插件。
6. 安装电机三相线接插件（先装最靠近车头下方螺栓，拧进 1/3；再装其对角螺栓，拧进 1/3；之后安装其他螺栓；将所有螺栓拧紧，打紧力矩 9N.M）。
7. 复原行李箱内饰。

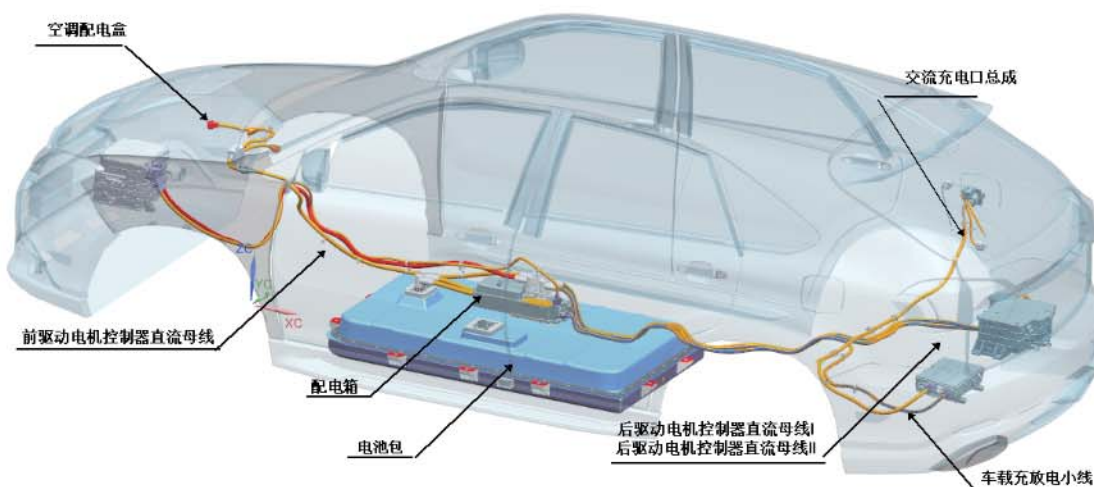
第七章 高压线

第一节 概述

本车各模块通过高压线相互连接。当高压系统各模块工作时，动力电池电能会通过配电箱和高压线分配传递给工作模块。

第二节 组件位置及定义

整车高压线束由前/后驱直流母线，压缩机高压线束，PTC高压线束，电池包直流母线，车载充电器高压线束，空调配电箱，交流充电口线束等组成。



第三节 全面检查

用万用表检查高压线束各自回路的两端是否导通。若有线束两端不导通，请在厂家的指导下更换有故障的高压线束。